

Manual de usuario

Servidor MCP Kronos ERP

Objetivo. Este manual explica como utilizar el servidor MCP de Kronos para que un asistente (Claude, Codex u otro cliente MCP) pueda consultar y operar la base de datos de Kronos mediante ODBC/Firebird, sin depender del servidor DataSnap Delphi. Esta orientado a usuarios avanzados y administradores funcionales.

Alcance actual. El servidor expone 46 herramientas publicas en el perfil "all", organizadas por dominio de negocio: articulos y precios, clientes y actividad comercial (CRM), stock y almacen (etiquetas, recuentos, faltas, trasvases), pedidos, ofertas, compras, ventas de mostrador, facturacion y una integracion externa (Coinfer). La migracion desde las funciones DataSnap originales esta completa (100 %).

Arquitectura de acceso

El asistente no accede directamente al programa Delphi ni a sus datamodules. Se comunica con un servidor MCP local (kronos_mcp.py, con mcp_sdk_server.py como capa de transporte sobre el SDK oficial MCP) por stdio o, opcionalmente, por Streamable HTTP. Ese servidor abre una conexion ODBC/Firebird a la base de datos de Kronos y ejecuta consultas o actualizaciones transaccionales segun la herramienta solicitada, aplicando siempre validacion de esquema, permisos por nivel de acceso y auditoria de las escrituras.

Conexion por defecto. El servidor esta preparado para usar el DSN ODBC kronos. Los siguientes valores se configuran mediante variables de entorno antes de arrancar el servidor:

Variable	Valor por defecto	Uso
KRONOS_DB_DRIVER	odbc	Mecanismo de conexion (odbc, fdb o firebird).
KRONOS_ODBC_DSN	kronos	Nombre del origen de datos ODBC configurado en Windows.
KRONOS_DB_USER	SYSDBA	Usuario de base de datos.
KRONOS_DB_PASSWORD	masterkey	Contraseña de base de datos.
KRONOS_EMPRESA	1	Empresa contra la que se filtran las consultas y escrituras.
KRONOS_CENTRO	0	Centro por defecto para operaciones de almacen.
KRONOS_USUARIO	codex	Usuario que queda registrado en los campos *_USUMOD al modificar datos.
KRONOS_MCP_TOOL_PROFILE	core	Catalogo de herramientas expuesto: core (37), admin (45), integrations (38) o all/full (46).
KRONOS_MCP_ACCESS_LEVEL	critical	Nivel de permiso de ejecucion: read, write o critical.

Puesta en marcha

Arranque por stdio (recomendado para uso local, por ejemplo desde Claude Desktop o Codex):

```
$env:KRONOS_MCP_TRANSPORT = "stdio" python C:\IA\Kronos\MCP\server.py
```

Tambien existe un transporte Streamable HTTP opcional para integraciones remotas (KRONOS_MCP_TRANSPORT=streamable-http). No debe exponerse fuera de localhost sin una capa de autentificacion HTTP de produccion.

El Probador MCP Kronos (interfaz web)

scripts\mcp_tester_web.py levanta un servidor de desarrollo local con una interfaz web pensada para probar cualquier herramienta publica sin necesidad de un cliente MCP completo. Las herramientas aparecen agrupadas por dominio en la barra lateral, distinguiendo con un icono las de lectura, escritura y borrado; cada formulario se genera automaticamente a partir del esquema de la herramienta.

La cabecera de la interfaz incluye un enlace Ayuda que abre la pagina /ayuda: un catalogo completo de todas las herramientas (descripcion, parametros, tipos y perfil) generado en el momento a partir del propio servidor, por lo que nunca queda desactualizado respecto al codigo en ejecucion.

Niveles de acceso y seguridad

El perfil funcional (KRONOS_MCP_TOOL_PROFILE) decide que herramientas existen; el nivel de acceso (KRONOS_MCP_ACCESS_LEVEL) decide, de forma independiente, cuales se pueden llegar a ejecutar:

Nivel de acceso	Permite ejecutar
read	Solo herramientas de tipo Lectura.
write	Lectura + herramientas de tipo Escritura (altas, modificaciones y gestiones ordinarias).
critical (por defecto)	Lectura + Escritura + herramientas criticas: cobros, documentos fiscales, cierres/albaranados/finalizaciones de pedido, regularizaciones y trasvases de stock, borrado de venta y cambios reales de tabla de precio.

Todas las escrituras quedan registradas en un log de auditoria en formato JSONL (antes y despues de ejecutarse), con los datos sensibles (contrasenas, etc.) redactados. Si la auditoria es obligatoria y el log no esta disponible, la operacion se bloquea en lugar de ejecutarse sin dejar rastro.

Recomendacion operativa: consultar primero (lectura), simular despues cuando la herramienta lo permita (por ejemplo articulo_cambiar_tabla_precio, que por defecto simula salvo que se indique simular=false) y grabar solo cuando el resultado sea el esperado.

Perfiles de herramientas

KRONOS_MCP_TOOL_PROFILE selecciona cuantas herramientas se publican:

Perfil	Herramientas	Descripcion
core	37	Perfil por defecto. Operacion habitual del dia a dia.
admin	45	core + mantenimientos y operaciones avanzadas.
integrations	38	core + integracion Coinfer.
all / full	46	Catalogo completo. full se acepta como alias de compatibilidad de all.

Catalogo de herramientas por dominio

Listado completo (perfil "all") agrupado por dominio de negocio. La columna Perfil indica el perfil minimo en el que aparece la herramienta (core la incluye siempre que sea posible). Para el detalle de parametros de entrada de cada herramienta, consulta la pagina /ayuda del Probador MCP o `kronos_mcp.tool_definitions()` en Python: esa fuente se genera directamente desde el codigo y es la que nunca se desincroniza.

Actividad (Clientes / CRM)

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
actividad_grabar	Escritura	core	Registra una actividad comercial de un cliente en una fecha, o actualiza la ya existente para ese cliente y esa fecha.
actividad_listar	Lectura	core	Lista actividades filtrando por cliente, tipo de actividad, representante y/o un rango de fechas; los filtros son combinables. Se exige al menos uno.
actividad_tipo_listar	Lectura	core	Lista los tipos de actividad comercial disponibles.

Articulo

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
articulo_buscar	Lectura	core	Busca articulos por texto, descripcion o prefijo de codigo con orden y limite controlados.
articulo_cambiar_tabla_precio	Critica	core	Simula o aplica un cambio de tabla de precio y recalcula precios. Por seguridad simular=true por defecto.
articulo_catalogo_listar	Lectura	core	Lista catalogos auxiliares: marcas, familias ERP o familias web.
articulo_compra_consultar	Lectura	core	Sin proveedor lista los proveedores asociados al articulo; con proveedor devuelve su ficha de compra y coste calculado.
articulo_ean_grabar	Escritura	admin	Agrega o actualiza un codigo EAN asociado a un articulo.
articulo_familia_guardar	Escritura	core	Cambia la familia, subfamilia, tercer nivel y tabla de precio de un articulo.
articulo_familiancc_tabla_guardar	Escritura	core	Cambia la familia NCC y la tabla de precio de un articulo.
articulo_obtener	Lectura	core	Obtiene la ficha de un articulo por codigo o EAN. Puede incluir bajo demanda informacion tecnica e imagen sin hacer pesada la consulta normal.
articulo_precio_cliente	Lectura	core	Calcula el precio efectivo de un articulo para un cliente aplicando sus reglas comerciales.
articulo_precio_oferta	Lectura	admin	Obtiene el PVP de oferta vigente de un articulo.
articulo_ubicacion_guardar	Escritura	admin	Guarda la ubicacion principal (numero=1) o secundaria (numero=2) de un articulo.
tarifa_proveedor_actualizar	Critica	core	Da de alta o actualiza tarifas de proveedor en ARTICULP. Resuelve por articulo, EAN o referencia del proveedor y, opcionalmente, recalcula el coste y los precios de venta de ARTICUL siguiendo IMPRAR_U.pas.

Cliente

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
cliente_actualizar	Escritura	core	Actualiza un cliente existente mediante un objeto de datos estructurado.
cliente_buscar	Lectura	core	Busca clientes con filtros tipados. Si se indican solo cliente y subcliente devuelve la ficha detallada; en otro caso devuelve un listado filtrado.
cliente_tipo_venta	Lectura	admin	Determina el tipo de venta aplicable a un cliente.
cliente_ultimas_ventas	Lectura	core	Consulta las ultimas ventas de articulos realizadas a un cliente.

Entrada

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
entrada_almacen_crear	Critica	core	Crea una entrada de almacen con cabecera y lineas estructuradas, enlazando pedidos pendientes cuando proceda y actualizando existencias.
entrada_pedidos_relacionados	Lectura	admin	Localiza pedidos de cliente relacionados con los articulos de una entrada.

Etiqueta

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
etiqueta_gestion	Escritura	core	Gestiona etiquetas con accion=listar, grabar o borrar. Listar admite articulo opcional; grabar y borrar requieren articulo.

Falta

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
falta_gestion	Escritura	core	Gestiona faltas con accion=listar, grabar o borrar. centro es obligatorio; proveedor=0 en grabar permite resolverlo automaticamente.

Integracion (Coinfer)

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
integracion_coinfer_stock	Lectura	integrations	Consulta el stock Coinfer de un articulo desde la fuente configurada.

Mostrador

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
mostrador_cobrar	Critica	core	Genera ticket o factura y registra los cobros, efectos y riesgo correspondientes.
mostrador_venta_gestion	Critica	core	Gestiona una venta abierta antes del cobro: accion=guardar crea/modifica, accion=borrar elimina y accion=cargar_pedido sirve un pedido creando la venta abierta.

Oferta

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
oferta_crear	Escritura	core	Crea una oferta con cabecera y lineas de articulos.

Orden de compra

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
orden_compra_cerrar	Critica	core	Cierra manualmente una orden de compra (CABORC) y todas sus lineas.

Pedido

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
pedido_albaranar	Critica	core	Convierte cantidades servidas de un pedido en albaran.
pedido_cerrar	Critica	core	Cierra un pedido de cliente.
pedido_crear	Escritura	core	Crea un pedido de cliente con sus lineas y valoracion comercial.
pedido_detalle	Lectura	core	Devuelve el detalle normal del pedido o el detalle de preparacion/picking segun modo.
pedido_enviar	Critica	core	Genera el PDF de un pedido y lo envia por correo al destinatario indicado.
pedido_finalizar	Critica	core	Finaliza la preparacion de un pedido.
pedido_linea_mover	Escritura	core	Mueve una linea de pedido entre zonas de preparacion.
pedido_listar	Lectura	core	Lista el cuadro operativo del centro; si se indican cliente y subcliente, lista el historico de pedidos de ese cliente.
pedido_marcar_preparado	Escritura	core	Registra cantidades preparadas de un pedido.
pedido_pdf_gestion	Escritura	core	Genera o recupera el PDF historico de un pedido. accion=generar requiere centro; accion=obtener devuelve el PDF en Base64.
pedido_retirada_actualizar	Escritura	admin	Actualiza el estado de retirada y la referencia de cliente de un pedido/documento.
pedido_situacion_actualizar	Escritura	admin	Actualiza la situacion de un pedido.

Precio

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
precio_tabla_listar	Lectura	admin	Lista las tablas de precio disponibles para la empresa configurada.

Recuento

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
recuento_gestion	Escritura	core	Gestiona recuentos con accion=listar, grabar o borrar. centro es obligatorio; listar admite articulo opcional. Al grabar, descripcion y unidad_medida son opcionales y se autocompletan desde ARTICUL si se dejan vacias.

Stock

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
stock_consultar	Lectura	core	Consulta existencias de un articulo. Si se indica centro devuelve ese centro; si se omite devuelve todos los centros.
stock_regularizar	Critica	core	Regulariza las existencias de un articulo en un centro hasta la cantidad final indicada.
stock_trasvasar	Critica	core	Trasvasa articulos entre centros y genera los movimientos origen/destino.

Venta

Herramienta	Tipo	Perfil	Descripcion
venta_documento_crear	Critica	core	Crea un documento de venta (albaran o factura, segun tipo_documento) desde lineas o desde una venta abierta.

Buenas practicas

- Empezar siempre por una consulta de lectura antes de grabar o modificar datos.
- Usar el nivel de acceso mas restrictivo posible (read) salvo que la tarea requiera escribir.
- Revisar el resultado de una simulacion antes de confirmar un cambio critico (precios, cierres, trasvases).
- No compartir las variables de entorno con contraseñas fuera del equipo donde corre el servidor MCP.
- Ante cualquier duda sobre el contrato exacto de una herramienta (parametros, tipos, obligatoriedad), consultar la pagina /ayuda en vivo en lugar de este manual, que resume pero no sustituye al esquema real.

Recursos adicionales

- README.md: configuracion completa, arranque, pruebas y catalogo resumido.
- HISTORIAL_FASES.md: historial de desarrollo, decisiones de fidelidad frente al Delphi original y bugs heredados corregidos conscientemente.
- Pagina /ayuda del Probador MCP: catalogo de herramientas siempre actualizado.